

Модуль 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационнокоммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. **Рисунок 3**).

Задание Модуля 3 содержит миграцию пользователей, развёртывание и настройку центра сертификации, выдачу сертификатов веб серверам для шифрования трафика, настройку шифрованного туннеля, настройку межсетевого экрана, принт-сервера, сервера логирования и мониторинга, автоматизации на основе инфраструктуры открытых ключей, настройку защиты протокола ssh от перебора, настройку программного обеспечения для создания архивных копий

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует заносить записи в отчет о своих действиях, когда это требуется в задании.

Отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла без учёта расширения - **ФамилияУчастникаМодуль3**

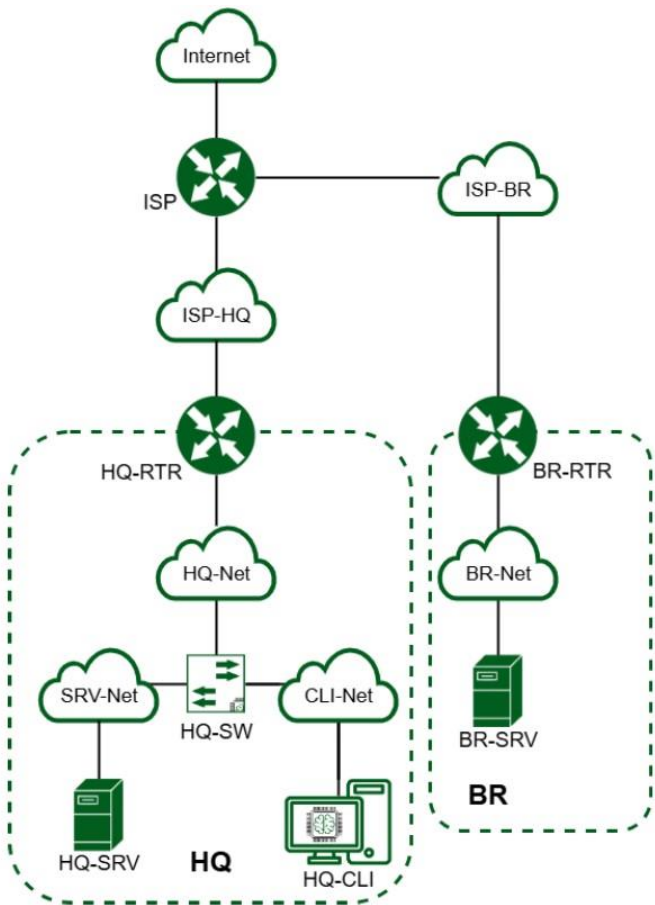


Рисунок 3. Топология сети

Таблица 4

Имя виртуальной машины	Оперативная память	Центральный процессор, ядер	Накопитель	Операционная система
ISP	1 Гб	1 ядро	5 Гб	Дистрибутив Альт JeOS или аналог
HQ-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования	4 ядра в случае использования EcoRouter 1 ядро в случае	10 Гб	ОС EcoRouter, в случае невозможности использования EcoRouter дистрибутив

	дистрибутива Linux	использования дистрибутива Linux		Альт JeOS или аналог
BR-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования дистрибутива Linux	4 ядра в случае использования EcoRouter 1 ядро в случае использования дистрибутива Linux	10 Гб	ОС EcoRouter, в случае невозможности использования EcoRouter дистрибутив Альт JeOS или аналог
HQ-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС Альт сервер или аналог
BR-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС Альт сервер или аналог
HQ-CLI	2 Гб	2 ядра	15 Гб	ОС Альт рабочая станция или аналог
Итого	15 (9 в случае использования ОС Альт или аналога)	13 (7 в случае использования ОС Альт или аналога)	60 Гб	-

Задание модуль 3

1. Выполните импорт пользователей в домен au-team.irpo:

- В качестве файла источника выберите файл users.csv располагающийся в образе Additional.iso
 - Пользователи должны быть импортированы со своими паролями и другими атрибутами
 - Убедитесь, что импортированные пользователи могут войти на машину HQ-CLI
2. Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV:
- Необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования
 - Сертификаты выдаются на **30** дней
 - Обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI
 - Выдайте сертификаты веб серверам
 - Перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https
 - При обращении к веб серверам <https://web.au-team.irpo> и <https://docker.au-team.irpo> у браузера клиента не должно возникать предупреждений.
3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика
- Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR
 - Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля
 - Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте.
4. Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR на сеть в сторону ISP

- Обеспечьте работу протоколов http, https, dns, ntp, icmp или дополнительных нужных протоколов
 - Запретите остальные подключения из сети Интернет во внутреннюю сеть.
5. Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV:
- Опубликуйте виртуальный pdf-принтер
 - На клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по умолчанию.
6. Реализуйте логирование при помощи rsyslog на устройствах HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV:
- Сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе
 - Приоритет сообщений должен быть не ниже warning
 - Все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины
 - Реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV:
 - Ротируются все логи, находящиеся в директории и поддиректориях /opt
 - Ротация производится один раз в неделю
 - Логи необходимо сжимать
 - Минимальный размер логов для ротации – **10МБ**.
7. На сервере HQ-SRV реализуйте мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения
- Обеспечьте доступность по URL - <http://mon.au-team.irpo> для сетей офиса HQ, внесите изменения в инфраструктуру разрешения доменных имён
 - Мониторить нужно устройства HQ-SRV и BR-SRV

- В мониторинге должны визуально отображаться нагрузка на ЦП, объем занятой ОП и основного накопителя
 - Логин и пароль для службы мониторинга admin P@ssw0rd
 - Организуйте доступ к мониторингу для HQ-CLI, без внешнего доступа
 - Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте
8. Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV:
- Плейбук должен собирать информацию о рабочих местах:
 - Имя компьютера
 - IP-адрес компьютера
 - Плейбук, должен быть размещен в директории /etc/ansible, отчёты в поддиректории PC-INFO, в формате .yaml. Файлы должны называться именем компьютера, который был инвентаризирован
 - Файл плейбука располагается в образе Additional.iso в директории playbook
9. На HQ-SRV настройте программное обеспечение fail2ban для защиты ssh
- Укажите порт ssh
 - При 3 неуспешных авторизациях адрес атакующего попадает в бан
 - Бан производится на 1 минуту
10. Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV:
- На HQ-SRV развернуть программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусовшифровальщиков
 - В качестве решения рекомендуется использовать программное обеспечение Кибер Бэкап версии 17.4 или аналог

- Настройте организацию `irpo`
- Настройте пользователя с правами администратора на сервере HQ-SRV, имя пользователя `irpoadmin` с паролем `P@ssw0rd`
- Установите на HQ-CLI агент с функциями узла хранилища и подключите его к серверу управления
- На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию `/backup` и выберите её в качестве устройства хранения
- Создайте два плана резервного копирования для сервера HQ-SRV
- план для резервного копирования директории `/etc` и всех её поддиректорий
- план для резервного копирования базы данных `webdb` типа `mysql`
- Выполните резервное копирование директории `/etc` и всех её поддиректорий сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI
- Выполните резервное копирование базы данных `webdb` сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI

Необходимые приложения:

Прил_6_ОЗ_КОД 09.02.06-1-2026-M3.txt